Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Versión 1.0

Bogotá D.C. 2019

Contenido

INTRODUCCIÓN 3
1 OBJETIVO 4
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
2 ALCANCE 4
3 JUSTIFICACIÓN 4
4 Marco normativo 5
5 MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD - MSPI 6
5.1 FASE PREVIA - DIAGNOSTICO DEL MSPI 6
5.1.1 Estado actual 6
5.2 FASE DE PLANEACIÓN 7
5.2.1 Diagnostico del MSPI 7
5.2.2 Gobierno de la seguridad y privacidad de la información 8
5.3 FASE DE IMPLEMENTACIÓN 9
5.4 FASE DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 12
5.5 FASE DE MEJORA DEL SGSI 12

INTRODUCCIÓN

En la actualidad la información es el activo más importante en todos los contextos, de igual manera es un recurso indispensable para el desarrollo, la toma de decisiones y el cumplimiento de la misionalidad de las organizaciones. Toda información puede llegar a ser sensible y por ello requiere de una valoración para establecer su nivel de criticidad y así mismo los controles a implementar para su protección con el fin de mitigar y/o evitar posible pérdida de su disponibilidad, integridad y confidencialidad.

Debido a los múltiples riesgos y amenazas que hoy en día atentan contra la seguridad de la información, la protección y privacidad de los datos, es fundamental que las entidades del Estado, entre esas el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) implementen, conserven y optimicen de manera continua un sistema de gestión de seguridad de la información basado en los riesgos.

Con respecto a lo anterior desde la dirección de planeación y direccionamiento corporativo y en colaboración con la Oficina de Sistemas, el SENA ve la necesidad de implementar y mantener un modelo de gestión de la seguridad de la información que permita alcanzar y mantener dentro de las diferentes áreas y colaboradores una cultura y conciencia en el acceso y uso adecuado de la información en la Entidad.

La finalidad del presente documento es presentar el plan de seguridad y privacidad de la información con el fin de entender los pasos a realizar para la implementación de un modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI), su gestión a través del SGSI y que la entidad tenga una postura de seguridad.

De manera qué a través de un plan de comunicaciones, se sensibilicen estos temas al interior de la entidad.

1 OBJETIVO

Presentar el plan de seguridad y privacidad de la información del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, y los elementos que lo conforman, como marco de referencia para el establecimiento, regulación de lineamientos y medidas que permitan el aseguramiento de la protección y uso adecuado de la información y activos de información que la soportan al interior de la Entidad.

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Comunicar e implementar la estrategia de seguridad de la información.
- Incrementar el nivel de madurez del SENA frente a la gestión de la seguridad y privacidad de la información.
- Brinda los pasos para la implementación y apropiación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, con el objetivo de resguardar la información.

2 ALCANCE

El Plan de Seguridad y Privacidad de la información identifica e incluye las alineaciones para la gestión del ciclo (PHVA) de operación del modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI), el cual debe ser aplicado sobre todos los procesos del SENA y debe ser acatado por parte de todos los colaboradores de la Entidad.

3 JUSTIFICACIÓN

El Plan de seguridad y privacidad busca que el SENA sea una entidad que contribuya a la construcción de un estado más eficiente, transparente y participativo a través de la implementación del MSPI, de igual forma busca estar alineado por lo establecido desde el Plan Nacional de desarrollo, aportando a los pactos de legalidad, equidad, etc. También a lo determinado en el componente de seguridad y privacidad de la información de la estrategia de Gobierno Digital, así como lo propuesto desde los Conpes de Ciberseguridad y Ciberdefensa, Seguridad Digital y ahora Transformación Digital.

4 Marco normativo

Marco Normativo	Descripción
Política de seguridad y privacidad de la información de Función Pública – 2018.	La Política de Seguridad de la Información de (MIPG – Administracion Publica), con respecto a la protección de los activos de que soportan los procesos de la Entidad y apoyan la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
Manual de política de seguridad y privacidad de la información de función pública – 2018.	Compendio de políticas aplican para todos los servidores públicos y contratistas de las entidades que procesan y/o manejan información de las entidades. Política publica de Seguridad Digital.
Decreto 103 de 2015,	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones
Manual Gobierno Digital.	Para la Implementación de la Estrategia de Gobierno Digital, entidades del orden nacional; Modelo de Seguridad de la Información para la Estrategia de Gobierno Digital.
Ley 1712 de 2014;	Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la Información pública nacional y se dictan otras disposiciones
Decreto 2573 de 2014	Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1377 de 2013	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581de 2012.
Decreto 2609 de 2012.	Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado".
Decreto 2693 de 2012	Estrategia de Gobierno en Línea. Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones
Ley estatutaria 1581 de 2012,	Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Congreso de la República
Ley 1474 de 2011	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Disponible en Línea
Decreto 4632 de 2011	Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley
1474 de 2011	Se refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones.
Ley 1273 de 2009,	Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado

Marco Normativo	Descripción
Ley 1266 de 2008	Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales.
Ley 527 de 1999	Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales.
Ley 1581 de 2012	Ley de protección de datos personales.

5 MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD - MSPI

El Modelo de Seguridad y Privacidad es un lineamiento publicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC, este es entregado a las entidades del Estado colombiano con el fin de que su adopción permita estar acorde con las buenas prácticas de seguridad y privacidad de la información, basado en norma 27001 del 2013, legislación de la Ley de Protección de Datos Personales, Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre otras, las cuales se deben tener en cuenta para una correcta gestión de la información.

5.1 FASE PREVIA - DIAGNOSTICO DEL MSPI

Esta fase permite por medio del uso de herramientas de diagnóstico, actividades de reconocimiento y valoración de controles de seguridad de la información, identificar cual es el estado actual de la Entidad en temas de seguridad y privacidad; el resultado de este de diagnóstico permitirá establecer el nivel de madurez en cuanto a seguridad y privacidad de la información, y así definir la hoja de ruta para las actividades en las siguientes fases del modelo.

5.1.1 Estado actual

Teniendo en cuenta la calificación de FURAG, el SENA se encuentra en un puntaje de 64.1 en seguridad digital, adicional a esto la entidad se encuentra en un proceso de transformación digital, en otras palabras se avanza en la implementación de políticas de Seguridad de la información, aplicación de criterios de protección de datos, ajustes a los procedimientos de seguridad, entre otros. Se avanza en la identificación de toda la información de la Entidad, de manera que a través del análisis de riesgo se pueda clasificar y aplicar controles de Ciberseguridad.

Al interior de la entidad se cuenta con un sistema de Gestión de Calidad, el cual contiene un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI), este sistema no está implementado en su totalidad y no se usa activamente, lo cual afecta la gestión de riesgos de seguridad; es por ello que se esta en proceso de implementación, iniciando con todo el levantamiento de información necesaria para iniciar su ciclo de operación.

5.2 FASE DE PLANEACIÓN

Esta fase está estrechamente relacionada con el resultado dado en la fase de diagnóstico y el estado actual del SENA, esta fase permite la identificación de las piezas clave que van a definir y orientar las actividades para los propósitos de seguridad y privacidad.

5.2.1 Diagnóstico del MSPI

Definir el alcance del MSPI permitirá al SENA establecer los límites sobre los cuales se implementará la seguridad y privacidad de la información, por tanto, se deben tener claros los procesos (17 procesos) misionales, estratégicos y de apoyo de la Entidad y toda la infraestructura que los soporte.

A corte de noviembre de 2019, el avance general en el ciclo PHVA, de acuerdo con la medición del instrumento de identificación de la línea base de seguridad, proporcionado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se cuenta con un estado de implementación de la siguiente manera:

DOMINIO		EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROL
A.5	Políticas de seguridad de la información	INICIAL
A.6	Organización de la seguridad de la información	INICIAL
A.7	Seguridad de los recursos humanos	INEXISTENTE
A.8	Gestión de activos	INICIAL
A.9	Control de acceso	REPETIBLE
A.10	Criptografía	INICIAL
A.11	Seguridad física y del entorno	REPETIBLE
A.12	Seguridad de las operaciones	INICIAL
A.13	Seguridad de las comunicaciones	INICIAL

A.14	Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas	INEXISTENTE
A.15	Relaciones con los proveedores	INEXISTENTE
A.16	Gestión de incidentes de seguridad de la información	INICIAL
A.17	Aspectos de seguridad de la información de la gestión de la continuidad del negocio	INICIAL
A.18	Cumplimiento	INICIAL
PROMEDIO EVALUACIÓN DE CONTROLES		INICIAL

Es de aclarar que pese a que el diagnostico indica que el SENA está en un estado inicial de implementación del MSPI se cuentan con políticas de seguridad y manual en estado de aprobación del consejo directivo (está surtiendo las firmas correspondientes); por otro lado se cuenta con controles para el aseguramiento de la información, los cuales se irán ajustando según lo consignado en el presente plan.

5.2.2 Gobierno de la seguridad y privacidad de la información

El modelo de gobierno de la seguridad de la información se presentará a través de la estructura que se presenta a continuación:

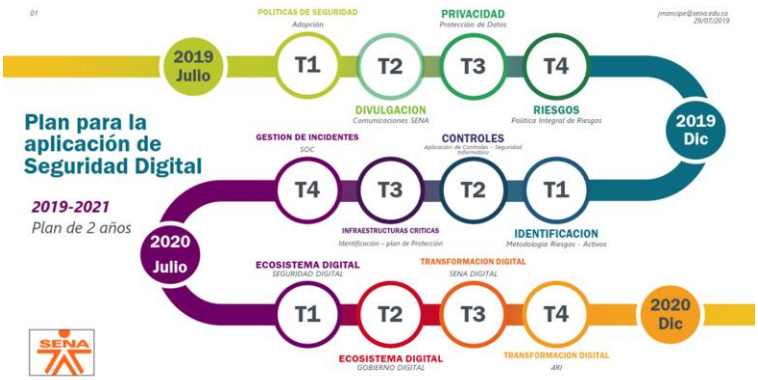


a. **Política general de seguridad de la información:** El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, implementa mediante acuerdo XXX de 2019 la Política de seguridad y privacidad de la información y tratamiento de datos personales a nivel nacional dando cumplimiento a los principios de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información del SENA, y determina los lineamientos para asegurar, proteger, procesar, compartir, administrar la información que reposa en el SENA; en coordinación con la Oficina de Sistemas diseñará e implementará los controles de seguridad que reduzcan los riesgos de perdida y vulnerabilidad de la misma, por agentes internos o externos a la Entidad.
b. **Manual de Políticas:** Estas se desarrollarán basadas en las actividades que el SENA debe desarrollar con el fin de mantener la operación, alineado con la 27001.
c. **Políticas Especificas**: Estas se desarrollaran basándose en la operación del SENA enfocada a los servicios que se prestan a nivel interno y externo.

5.3 FASE DE IMPLEMENTACIÓN

Esta fase dará paso a que el SENA lleve a cabo la implementación de los requisitos base presentados el Modelo de Seguridad y privacidad de la información – MSPI y la norma ISO/IEC 27001:2013; de la misma forma llegar a la implementación de los controles, que por normativa o por resultado de la identificación de riesgos deban ser implementados.

Dentro de la estrategia de la Entidad se encuentra la definición de los propósitos de seguridad y privacidad de la información, y por ende se definirán e implementarán políticas y directrices que guíen las prácticas de protección de la información en cuanto a su confidencialidad, integridad y disponibilidad.



Para esta fase de implementación el SENA a realizado contratos con diferentes entidades con el fin de iniciar varias actividades en torno a la implementación del MSPI, implementación de las políticas de Gobierno Digital y Trasformación Digital.

Estas actividades que se encuentran en desarrollo permiten que el SENA empiece a tener análisis y gestión sobre los siguientes temas en el marco de seguridad: gestión de activos, gestión de comunicaciones y operaciones, gestión de recursos humanos, gestión de terceros, gestión de seguridad física, gestión de la continuidad de negocio, control de acceso lógico, cumplimiento regulatorio estrategia de seguridad en aplicaciones, estrategia de seguridad de datos y estrategia de seguridad tecnológica.

A continuación, se listan las actividades que el SENA debe iniciar y documentar dentro de la esta fase.

Actividad	Descripción	Evidencia de Actividad
Definir la estructura de roles y responsabilidades para la gestión e implementación del l MSPI y sus fases.	Definir y asignar formalmente la autoridad, roles y responsabilidades.	Documento con la identificación y asignación de roles y responsabilidades
Realizar la identificación de activos junto con su categorización y criticidad.	Definir la estrategia y para la identificación de activos.	Estrategia para la identificación de activos. Inventario de activos de información
Realizar la valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad de la información.	Definir la estrategia para identificar, estimar, evaluar y tratar los riesgos asociados a la seguridad de la información.	Metodología para la valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad de la información

Actividad	Descripción	Evidencia de Actividad
Definir el modelo y esquema de gestión de políticas y directrices de seguridad de la información.	Documentar el esquema de políticas y lineamientos de seguridad de la información.	Manual de políticas y lineamientos de seguridad de la información
Ejecutar el plan de valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad de la información	Identificar los riesgos de seguridad de la información asociados y aplicar el un tratamiento con propósito de mitigar los niveles de riesgo residual.	Mapa de riesgos de seguridad de la información
Realizar actividades de sensibilización, apropiación y cultura de seguridad y privacidad de la información	Realizar y ejecutar un plan de sensibilización, apropiación y cultura de seguridad y privacidad de la información.	Plan de comunicación y apropiación. Actividades de seguimiento al cumplimiento
Definir e implementar los controles de seguridad de la información	Implementar las estrategias de mitigación de riesgos de seguridad de la información de acuerdo a resultado de valoración de riesgos y a los requisitos del MSPI.	Plan de tratamiento de riesgos

De acuerdo a la tabla relacionada, se han concretado las primeras actividades que soportan estas líneas de acción, con el fin de empezar a proyectar las actividades para el año que viene, donde se desarrollaran para la dirección general (DG), como para regionales y centros de formación. De manera que aumenten los niveles de seguridad y protección de datos para todo el Sena.

5.4 FASE DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Dado que la seguridad es un proceso transversal a toda la Entidad se establecerán esquemas de seguimiento y medición y cumplimiento referentes al MSPI que permitan contextualizar una toma de decisiones de manera oportuna.

Para ello ya se tienen indicadores para el SGSI y la Direccion de Planeacion ha tomado la iniciativa de ajustar el sistema a las necesidades del Sena.

5.5 FASE DE MEJORA DEL SGSI

El SENA con la visión de mantener y mejorar los aspectos de seguridad de la información, tomará en cuenta los resultados de la fase III “Evaluación de desempeño” la cual está basada en los resultados de las actividades de seguimiento y medición (indicadores). Por lo tanto, el SENA:

- Implementará las mejoras identificadas en el MSPI
- Identificará e implementará acciones correctivas y preventivas que mitiguen situaciones de impacto.
- Implementará acciones de mejora basadas en las lecciones aprendidas.